Proč se někdy mění směr nerovnosti

Rovnice hledá rovnost, nerovnice hledá všechny argumenty, při nichž je jedna strana větší či menší. Například $2 < 5$, ale po násobení číslem -1 platí $-2 > -5$. Záporné násobení převrátí pořadí čísel na ose. Přičtení stejného čísla pořadí nemění; násobení kladným číslem také ne.

Definice

Řešení nerovnice $L(x) < P(x)$ na oboru D je každé $x \in D$, pro které po dosazení platí nerovnost; obdobně pro $>, \leq, \geq$. Množina všech řešení se obvykle zapisuje intervalem či sjednocením intervalů.

Definice

Lineární nerovnice o jedné neznámé je nerovnice převoditelná na $ax + b \square 0$, kde $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ a $\square$ je jeden ze znaků $<, >, \leq, \geq$. Při $a = 0$ rozhodneme pravdivost číselné nerovnosti zvlášť.

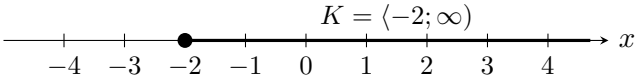
Definice

Ekvivalentní úpravy nerovnice: k oběma stranám můžeme přičíst stejný výraz. Násobení nebo dělení kladným číslem zachová směr, záporným číslem jej obrátí. Nulou nedělíme; při násobení nulou by se ztratila informace o pořadí.

Příklad

Řešte $-3x + 4 \leq 10$ a výsledek znázorněte na číselné ose. Ověřte jeden bod uvnitř a jeden mimo množinu řešení.

Řešení: Odečteme 4: $-3x \leq 6$. Dělíme $-3 < 0$, proto obrátíme směr: $x \geq -2$. Tedy $K = \langle -2; \infty)$. Kontrola: $x = 0$ dává $4 \leq 10$ (vyhovuje), $x = -3$ dává $13 \leq 10$ (nevyhovuje). Bod -2 patří do řešení, protože původní nerovnost dává $10 \leq 10$.



Příklad

Řešte $2(x - 1) > x + 3$ a vysvětlete, proč mezní bod do výsledku nepatří.

Řešení: $2x - 2 > x + 3$, po odečtení x a přičtení 2 dostaneme $x > 5$. Množina řešení je $(5; \infty)$. Pro $x = 5$ mají obě strany hodnotu 8, ale požadujeme ostrou nerovnost $8 > 8$, což neplatí. Např. $x = 6$ dává $10 > 9$.

Přepis na znaménko funkce

Nerovnice $ax + b > 0$ se ptá, na které části osy x leží graf $y = ax + b$ nad osou x. Hranici nejprve najdeme z rovnice $ax + b = 0$; potom podle znaménka směrnice či dosazení jednoho čísla rozhodneme stranu. Tento pohled vysvětluje interval, ale neomlouvá chybné algebraické obrácení nerovnosti.

Příklad

Řešte $-2x + 6 > 0$ početně i pomocí grafu přímky.

Řešení: Početně $-2x > -6$, dělením -2 dostaneme $x < 3$, tedy $K = (-\infty; 3)$. Graf $y = -2x + 6$ protíná osu x v $(3; 0)$ a vlevo od 3 leží nad osou, protože klesá a například při $x = 0$ má hodnotu $6 > 0$. Bod 3 kvůli ostré nerovnosti nepatří.

Samostatné procvičení

Zadání

a) Řešte $5 - 2x \geq 1$.
b) Řešte $\frac{x-1}{3} < 2$.
c) Řešte $3(x+1) \leq x - 5$ a znázorněte výsledek na ose.

Řešení:
a) $-2x \geq -4$, po dělení -2 je $x \leq 2$; $K = (-\infty; 2\rangle$. Kontrola hranice: $5 - 4 = 1$.
b) Násobíme kladným 3: $x - 1 < 6$, tedy $x < 7$ a $K = (-\infty; 7)$; $x = 7$ dává rovnost, ne ostré $<$.
c) $3x + 3 \leq x - 5$, tedy $2x \leq -8$ a $x \leq -4$; $K = (-\infty; -4\rangle$. Na ose plný bod -4 a polopřímka vlevo.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Na oboru $x \in \mathbb{N}_0$ řešte $4x + 7 < 30$ a určete největší přípustné řešení.

Řešení: Na $\mathbb{R}$ vyjde $4x < 23$, tedy $x < 23/4 = 5{,}75$. Průnik s $\mathbb{N}_0$ je $K = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, největší řešení je 5. Kontrola: při 5 je $27 < 30$, při 6 je $31 < 30$ nepravda.

Zadání

Žák z $-4x < -8$ odvodil $x < 2$. Určete chybu i správnou množinu řešení.

Řešení: Při dělení záporným -4 musíme směr obrátit: $x > 2$, $K = (2; \infty)$. Např. $x = 3$ dává $-12 < -8$; chybný návrh $x = 1$ by dal $-4 < -8$, což neplatí.

Domácí práce

Zadání

a) Řešte $7 - 3x > 1$; rozhodněte o krajním bodu.
b) Řešte $\frac{2x+1}{4} \geq \frac{x-2}{2}$.
c) Vysvětlete na číslech, proč násobení záporným číslem obrací pořadí.

Řešení:
a) $-3x > -6$, tedy $x < 2$ a $K = (-\infty; 2)$. Při $x = 2$ nastane rovnost $1 = 1$, bod nepatří.
b) Násobíme kladným 4: $2x + 1 \geq 2x - 4$, tedy $1 \geq -4$, což platí pro všechna x; $K = \mathbb{R}$.
c) Např. $1 < 3$, ale po násobení -2 platí $-2 > -6$: obrazy čísel si na ose vymění pořadí.

Poznámka pro učitele. *Jádro: význam a pravidlo 12 min, příklady 13 min, samostatné úlohy s kontrolou 17 min, organizace 3 min. Rezerva mimo součet; domácí práce asi 15 min. Při nejistotě nech ověřit mezní bod a jedno číslo na každé straně.*